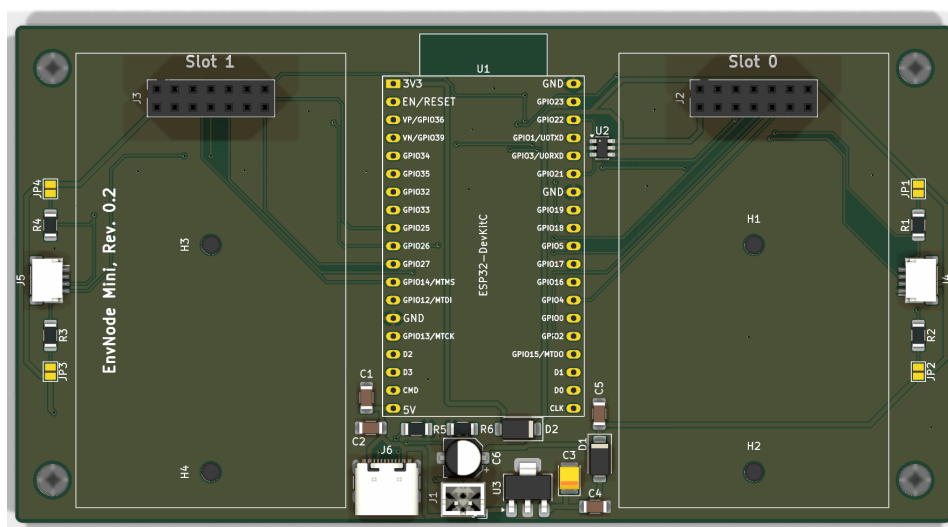


ENVNODE MINI

Bestückungs- und Bring-up-Anleitung

Platine Revision 0.2 · Erster Entwurf · PCB-Arbeitsstand 2. September 2026



Geltungsbereich: Diese Anleitung gilt für den aktuellen KiCad-Arbeitsstand von EnvNode Mini.kicad_pcb, EnvNode Mini.kicad_sch, den beiden Slot-Unterschaltplänen und den zugeordneten Teilen in EnvNode_Parts.xlsx. Ansichten gelten von der Bestückungsseite, sofern nicht anders angegeben.

Dokumentstand: 2. September 2026

1. Teile und Vorbereitung

1.1 Elektronische Bestückung

Ref.	Anz.	Value / elektrische Daten	EnvNode-Part	Gehäuse / Footprint
C1, C4, C5	3	100 nF, 10 %, X7R, 100 V	ENP-00006	1206 / 3216 Metric
C2	1	10 µF, 25 V, X7R	ENP-00007	1206 / 3216 Metric
C3	1	47 µF, 10 V, Tantal, polarisiert	ENP-00008	EIA 3528-21, Bauform B
C6	1	10 µF, 25 V, Aluminium-Elko, polarisiert	ENP-00056	SMD Ø5 × 5,4 mm
D1, D2	2	SS14, Schottky, 1 A / 40 V	ENP-00055	SMA / DO-214AC
R1-R4	4	4,7 kΩ, 1 %, 250 mW	ENP-00005	1206 / 3216 Metric
R5, R6	2	5,1 kΩ, 1 %, 250 mW	ENP-00090	1206 / 3216 Metric
U2	1	I ² C-EEPROM 2 Kbit mit EUI-64	ENP-00024	SOT-23-6
U3	1	LM3940, 3,3 V / 1 A	ENP-00009	SOT-223-3, Tab = Pin 2
J1	1	JST-PH, 2-polig, vertikal	ENP-00012	2,00 mm THT
J2, J3	2	Buchsenleiste 2×7, 2,54 mm	ENP-00054	THT, vertikal
J4, J5	2	JST-SH / Qwiic, 4-polig	ENP-00026	1,00 mm SMD, horizontal
J6	1	USB-C, 16 Signalpins, Power-only	ENP-00089	GCT USB4105-GF-A

U1: Das ESP32-DevKitC wird als steckbares Modul eingesetzt. Vor Bestückung muss die konkrete 38-polige Modulvariante gegen Pinout, Abmessungen und Antennenposition geprüft werden.

1.2 Mechanische und externe Teile

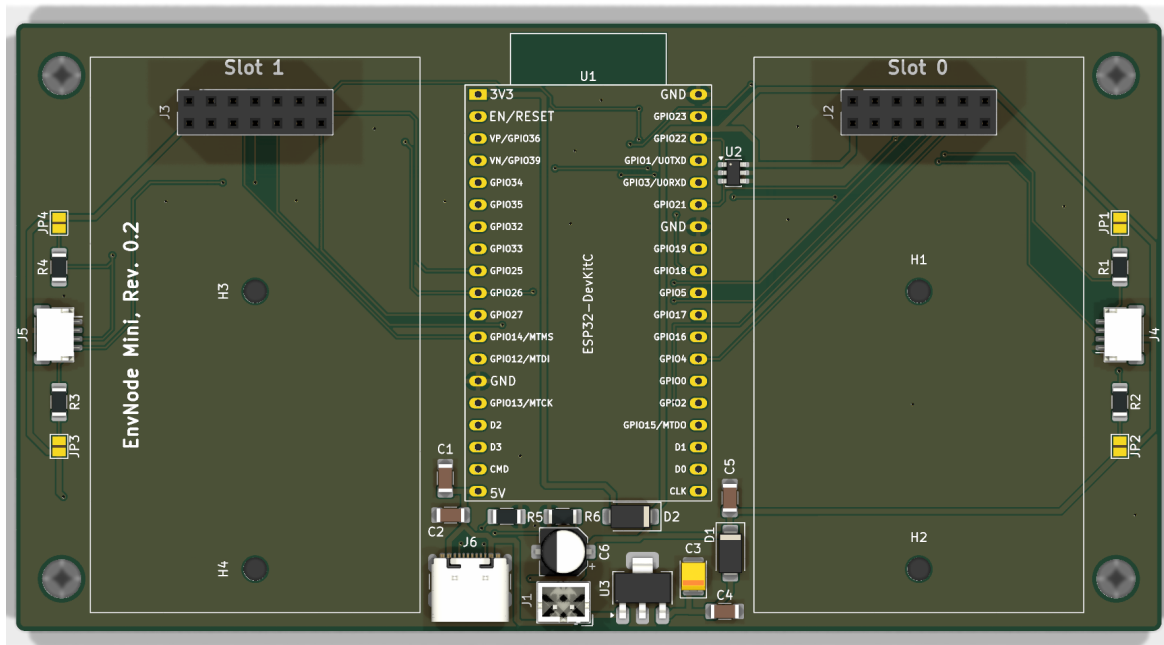
Teil	Anz.	EnvNode-Part	Hinweis
EnvNode Mini PCB Rev. 0.2	1	ENP-00057	Aktueller KiCad-Arbeitsstand
WEIPU SP13 Gehäusebuchse + Kabelstecker, 2-polig	je 1	ENP-00080 / 00081	Vorgesehen für Versorgung / Gehäuse
WEIPU SP13 Gehäusebuchse + Kabelstecker, 4-polig	je 1	ENP-00084 / 00085	Vorgesehen für I ² C, GPIO oder Sensorik
DC-Einbaubuchse 5,5/2,1 mm	1	ENP-00088	Alternative externe 5-V-Zuführung

Offener Montagepunkt: Die endgültige Auswahl zwischen WEIPU-Versorgungsanschluss, DC-Einbaubuchse und direkter USB-C-Zuführung ist gehäuseabhängig. Nicht benötigte externe Anschlüsse müssen nicht gleichzeitig montiert werden.

1.3 Polarität und Orientierung

- C3 und C6 sind polarisiert. Plus-Markierung und Platinenaufdruck vor dem Löten prüfen.
- D1 und D2: Kathodenmarkierung am Gehäuse muss mit der Kathodenmarkierung auf dem PCB übereinstimmen.
- U2: Pin 1 anhand Gehäusemarkierung und PCB-Markierung ausrichten.
- U3: Pin 1 und Kühlfahne nicht vertauschen; der Tab gehört zu Pin 2.
- J4/J5 und J6 vor dem Löten plan auflegen und mechanische Ausrichtung kontrollieren.

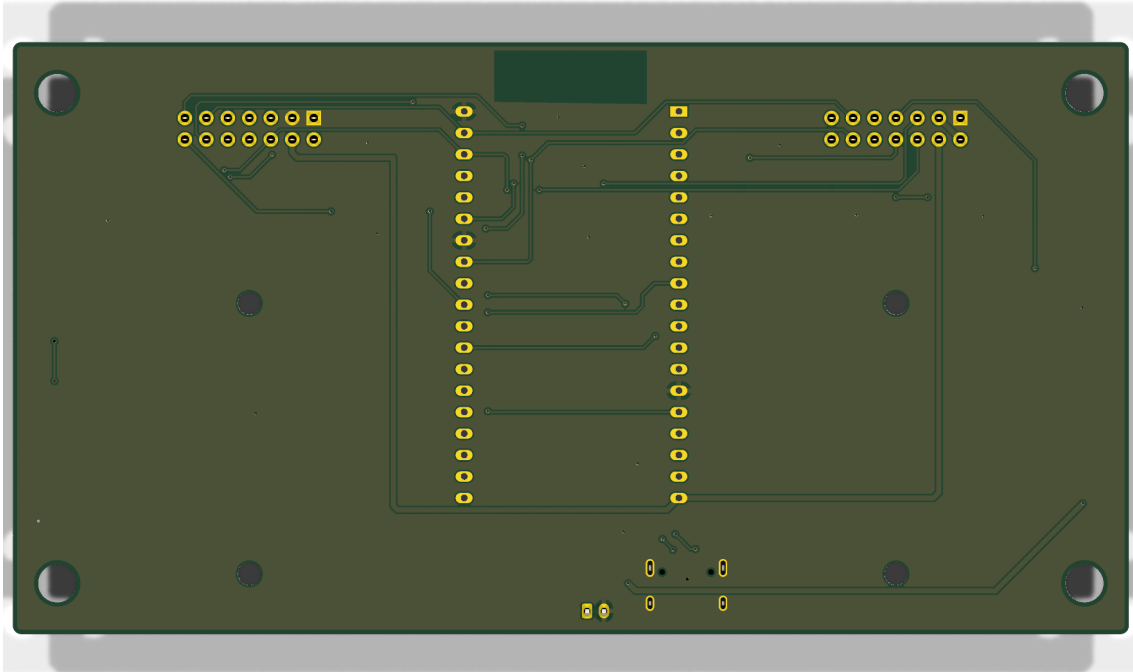
2. Bestückungsübersicht



Aktuelle KiCad-3D-Ansicht der Bestückungsseite. Links liegt Slot 1 mit J3 und J5, rechts Slot 0 mit J2 und J4. Der Versorgungsbereich mit J6, J1, U3, D1/D2 und den Pufferkondensatoren liegt an der unteren Platinenkante.

Orientierung: In dieser Ansicht zeigt die USB-C-Buchse J6 nach unten. Die ESP32-Antenne liegt am oberen Platinenrand. Unter der Antenne keine Metallteile, Kabelbündel oder leitfähigen Abstandshalter vorsehen.

2.1 Unterseite und Durchkontaktierungen



Unterseitenansicht aus KiCad. Auf der Unterseite sind keine regulären SMD-Bauteile vorgesehen. Sichtprüfung auf Lotbrücken, überstehende Drahtenden und mechanische Kollisionen ist dennoch erforderlich.

J6-Hinweis: Die zwei Hole-Clearance-Meldungen zwischen den 0,65-mm-NPTH-Zentrierbohrungen und den GND-Pads A1/B12 beziehungsweise A12/B1 sind footprintbedingt und entsprechen dem empfohlenen GCT-Landpattern. Nur diese konkreten DRC-Meldungen mit dokumentierter Begründung ausschließen; die Regel nicht global deaktivieren.

3. Empfohlene Löt-Reihenfolge

1. Widerstände und kleine Keramikkondensatoren

R1-R6 sowie C1, C2, C4 und C5 zuerst bestücken. Werte und Referenzen vor dem Löten trennen; R5/R6 sind 5,1 k Ω , R1-R4 sind 4,7 k Ω .

2. U2

EEPROM im SOT-23-6-Gehäuse ausrichten, einen Pin fixieren, Lage prüfen und anschließend die übrigen Pins löten.

3. D1 und D2

Schottky-Dioden mit korrekter Kathodenorientierung montieren. Beide Dioden entkoppeln die 3,3-V-Versorgungsquellen.

4. U3, C3 und C6

LDO und polarisierte Kondensatoren montieren. Bei U3 auf vollständige Benetzung der Kühlfahne achten, ohne benachbarte Pads zu überbrücken.

5. J4 und J5

JST-SH-Stecker plan aufsetzen, zuerst die mechanischen Haltepins fixieren, anschließend die vier Signalepins löten.

6. J6

USB-C-Buchse exakt an der Platinkante ausrichten. Zuerst Shield-Tabs mechanisch fixieren, dann Signalepins unter Vergrößerung löten und auf Brücken prüfen.

7. J1, J2 und J3

THT-Steckverbinder rechtwinklig einsetzen. Jeweils zunächst einen äußeren Pin löten, Ausrichtung korrigieren, danach vollständig verlöten.

8. U1 zuletzt einsetzen

ESP32-DevKitC erst nach den elektrischen Prüfungen in die vorgesehenen Buchsen einsetzen.

4. Anschlussbelegung

4.1 Versorgung

Anschluss	Pin / Signal	Funktion
J1	Pin 1 = +5 V; Pin 2 = GND	JST-PH-Versorgungseingang
J6	VBUS = +5 V; GND + Shield = GND	USB-C Power-only
J6	CC1 und CC2 jeweils 5,1 k Ω nach GND	USB-C-Sink-Erkennung; R5/R6 getrennt
J6	D+, D-, SBU1, SBU2 = NC	Keine USB-Datenfunktion

Nicht mehrere Quellen unkontrolliert parallel speisen. Vor Anschluss externer 5 V klären, ob gleichzeitig USB am ESP32-DevKitC oder eine weitere Gehäuseversorgung angeschlossen ist.

4.2 Qwiic / I²C

Stecker	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4
J4 - I ² C0	GND	+3V3_SYS	I2C0_SDA	I2C0_SCL
J5 - I ² C1	GND	+3V3_SYS	I2C1_SDA	I2C1_SCL

J4/J5 folgen elektrisch der Qwiic-Reihenfolge GND, 3,3 V, SDA, SCL. Die beiden Busse sind getrennt und besitzen jeweils eigene 4,7-k Ω -Pull-ups.

4.3 Modulsocket

Socket	Position	Funktion
J2	rechte Boardhälfte, Aufdruck Slot 0	14-poliger FullSize/HalfSize-Modulanschluss
J3	linke Boardhälfte, Aufdruck Slot 1	14-poliger FullSize/HalfSize-Modulanschluss

Modulorientierung: Vor dem Einsetzen Pin 1, Bestückungsseite und mechanischen Überstand prüfen. Ein um eine Reihe oder um 180° versetztes Modul kann Versorgung und GPIOs kurzschließen.

5. Prüfungen ohne Versorgung

- ☐ Sichtprüfung aller SMD- und THT-Lötstellen unter Vergrößerung bestanden.
- ☐ Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen +5 V und GND.
- ☐ Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen +3V3_SYS und GND.
- ☐ J6: keine Brücken zwischen VBUS, CC1, CC2 und GND; Shield-Tabs vollständig verlötet.
- ☐ R5 und R6 jeweils einzeln mit ungefähr 5,1 k Ω zwischen CC-Pin und GND messbar.
- ☐ D1/D2-Durchlassrichtung und C3/C6-Polarität geprüft.
- ☐ J1 Pin 1 führt zu +5 V, Pin 2 zu GND.
- ☐ J4/J5: Pin 1 GND, Pin 2 +3,3 V; keine Verwechslung der beiden Busse.
- ☐ J2/J3 stehen gerade und sind mechanisch frei von Lötbrücken.

6. Erstinbetriebnahme

Grundregel: Erste Inbetriebnahme ohne ESP32-DevKitC und ohne aufgesteckte Module durchführen. Nur eine 5-V-Quelle verwenden und die Strombegrenzung niedrig einstellen.

6.1 Versorgungsteil ohne U1

Schritt	Aktion / Erwartung
1	Labornetzteil auf 5,0 V einstellen; Strombegrenzung zunächst etwa 100 mA. GND und +5 V über J1 oder J6 einspeisen.
2	Einschalten. Bei Strombegrenzung, Erwärmung oder Geruch sofort ausschalten.
3	+5 V am Eingang und an den vorgesehenen 5-V-Punkten gegen GND prüfen.
4	Ausgang von U3 prüfen: +3V3_SYS soll ungefähr 3,3 V betragen.
5	J4/J5 Pin 2 gegen Pin 1: ungefähr 3,3 V. J2/J3-Versorgungspins gemäß Schaltplan prüfen.

6.2 ESP32-DevKitC einsetzen

- ☐ Versorgung ausschalten und Restspannung abwarten.
- ☐ 38-poliges DevKitC mit USB-Buchse und Antenne entsprechend Platinaufdruck ausrichten.
- ☐ Alle Pins gleichzeitig ansetzen; keine Pinreihe seitlich versetzen.
- ☐ Erneut strombegrenzt einschalten und 3,3-V-Systemspannung kontrollieren.
- ☐ Serielle Ausgabe, Reset und Firmware-Start prüfen.

6.3 Busse und Module

- I²C0 an J4 und I²C1 an J5 zunächst ohne Sensor prüfen; SDA und SCL sollen im Ruhezustand ungefähr 3,3 V führen.
- EEPROM U2 per I²C ansprechen und die vorprogrammierte EUI-64 auslesen.
- Module einzeln und bei ausgeschalteter Versorgung in Slot 0 beziehungsweise Slot 1 einsetzen.
- Nach jedem Modul Stromaufnahme und 3,3-V-Systemspannung erneut kontrollieren.

7. Messprotokoll

Prüfpunkt	Soll	Messwert	Bestanden	Bemerkung
+5 V Eingang	4,75 bis 5,25 V			
+3V3_SYS ohne U1	ca. 3,3 V			
Ruhestrom ohne U1	unauffällig / dokumentieren			
J4 Pin 2	ca. 3,3 V			
J5 Pin 2	ca. 3,3 V			
I ² C0 SDA / SCL	HIGH im Ruhezustand			
I ² C1 SDA / SCL	HIGH im Ruhezustand			
EEPROM EUI-64	lesbar			
ESP32 Boot / Reset	funktioniert			
Slot 0 / Slot 1	einzeln geprüft			

8. Fehlerbilder

Beobachtung	Zuerst prüfen
Keine 3,3 V	5-V-Eingang, U3-Orientierung, D1/D2, Kurzschluss auf +3V3_SYS, Polarität C3/C6.
Hoher Strom ohne U1	Sofort ausschalten; J6-Lötbrücken, U3, D1/D2 sowie C3/C6 prüfen.
ESP32 startet nicht	DevKitC-Variante und Orientierung, Pinversatz, 5 V / 3,3 V, EN/RESET, USB-Kabel.
I ² C0 oder I ² C1 bleibt LOW	J4/J5, R1-R4, vertauschte SDA/SCL-Leitungen, Sensor oder Modul einzeln abziehen.
EEPROM nicht erreichbar	U2-Orientierung, Versorgung, I ² C-Adresse, A0/A1-Beschaltung und Lötbrücken.
USB-C versorgt nicht	Kabel/Netzteil, R5/R6 je 5,1 kΩ nach GND, VBUS-Pads und Shield-/GND-Verbindung.
Modul funktioniert nur in einem Slot	J2/J3-Lötstellen, Slot-spezifische Signale, Modulorientierung und Firmware-Konfiguration.

Entwurfsstatus: Vor Freigabe dieser Anleitung sollen die endgültige DevKitC-Ausführung, die Gehäuseverkabelung und die real gemessenen Bring-up-Grenzwerte ergänzt werden.

9. Revisionsnachweis

Quelle	SHA-256
EnvNode Mini.kicad_pcb	4339c4fd6a1d604d2fdb917489ad4223f1c0b0d1ce25eaf09b58ff0be3295598
EnvNode Mini.kicad_sch	9c1787c4cb69bc10257b088a2969aee6b25f0d4c2f2745ebf871abab5e2ae0ef
SlotA.kicad_sch	a03348d958d27bf1ad1d2ee8ebcb2f6affa201adee38121fe9a51e3ec3ca622f
SlotB.kicad_sch	68473d8753daa0b7389d5abb19ea2508d08dcd956fe0786a9667324d042f3630
EnvNode_Parts.xlsx	bca95cb81872b41eca7a18517cb41fc68700cc3a1cb6595b4e2c0744d4d927c3

Revisionsbasis: PCB-Titelblock Rev. 0.2, Datum 2026-08-28; Dokument- und BOM-Stand 2026-09-02. Die Anleitung ist ausdrücklich ein erster Entwurf und enthält den aktuellen USB-C-Power-only-Arbeitsstand.